

chouchou

EQ Gate — Version MaxMSP / Max for Live

Tutoriel détaillé des objets

principe · usage · documentation officielle · rôle dans le gate

Fichiers : EQ gate.maxpat + fftin.maxpat

pfft~ fftin 2048 4 · stéréo · logique Gate

Références : docs.cycling74.com · 2026

Sommaire

1. Architecture du patch (vue d'ensemble)
2. Chaîne du signal — étape par étape
3. Patch parent — EQ gate.maxpat
4. Sous-patch FFT — fftin.maxpat (DSP)
5. Contrôles (in / route / clip / maximum)
6. Formule complète et valeurs par défaut
7. Exercices d'écoute et bonnes pratiques
8. Liens documentation Cycling '74

Ce document est conçu comme un **cours** : pour chaque objet, vous trouverez d'abord la formulation proche de la doc officielle, puis le principe, l'usage général, et enfin son rôle précis dans ce gate spectral.

1. Architecture du patch

Le projet est séparé en **deux fichiers obligatoires dans le même dossier** :

- **EQ gate.maxpat** — interface : entrées audio Live/Max, quatre flonum (paramètres), objet pfft~, sorties.
- **fftin.maxpat** — sous-patch chargé par pfft~ : tout le traitement spectral bin par bin.

Pourquoi deux fichiers ? Parce que pfft~ charge un patcher par **nom** (ici fftin, sans extension dans l'argument). Si fftin.maxpat n'est pas à côté, Max ne trouve pas le sous-patch.

Couche	Fichier	Responsabilité
Host / UI	EQ gate.maxpat	plugin~ → pfft~ → plugout~ ; flonums → inlets 3–6
STFT	pfft~ (moteur)	fenêtres, overlap, FFT/IFFT, OLA
DSP spectral	fftin.maxpat	magnitude → gain → phase → reconstruction

Trois couches : interface, moteur STFT, logique de gate

2. Chaîne du signal — étape par étape

Pour **chaque canal** (L et R sont identiques et parallèles) :

plugin~ → pfft~ → [fftin~ → cartopol~ → rampsmooth~ → +~ε → /~ → pow~ → clip~ 0..1 → *~
mag → poltocar~ → fftout~] → plugout~

Étape	Objets	Ce qui se passe
1	fftin~	Signal temporel → spectre (réel / imaginaire)
2	cartopol~	Réel/imag → magnitude + phase
3	rampsmooth~	Lisse la magnitude (attack / release)
4	+~ε	Évite la division par zéro
5	/~	magnitude / threshold (rapport)
6	pow~	élève le rapport à la puissance Amount
7	clip~ 0 1	mode Gate : gain ≤ 1
8	*~	gain × magnitude originale (non lissée)
9	poltocar~	nouvelle mag + phase d'origine → réel/imag
10	fftout~	IFFT + fenêtre → signal temporel

La **phase** contourne toute la chaîne de gain : elle part de cartopol~ directement vers poltocar~. On ne modifie que l'amplitude — c'est la base d'un traitement spectral « propre ».

3. Patch parent — EQ gate.maxpat

flonum

Selon la documentation Cycling '74

Number box flottant : affiche et envoie des nombres à virgule. On peut fixer minimum / maximum / format d'affichage.

Principe

C'est une interface de contrôle Max (pas un objet audio ~). Quand vous changez la valeur, le outlet gauche envoie le nombre.

Usage (général)

Double-cliquer pour taper ; glisser verticalement pour ajuster. Ici : threshold 0.001–0.5, amount 0.1–4, attack 0.1–200, release 1–500.

Rôle dans le EQ Gate

Quatre flonums pilotent les inlets 3–6 de pfft~ (donc in 3–6 dans fftin). Pas de loadbang : les défauts DSP sont dans les arguments des objets (/~ 0.01, pow~ 0.8, rampsmooth~ 5. 80.).

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/flonum/>

plugin~

Selon la documentation Cycling '74

Reçoit l'audio stéréo depuis l'hôte (Max for Live / plugin Max).

Principe

Dans un device Audio Effect, plugin~ est l'entrée du signal venant de Live (ou du DAW). Deux outlets signal = gauche et droite.

Usage (général)

Placer en début de chaîne ; connecter L/R vers les deux premiers inlets de pfft~.

Rôle dans le EQ Gate

Source audio du gate. Sans plugin~, pas d'entrée depuis Live.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/plugin~/>

pfft~ fftin 2048 4

Selon la documentation Cycling '74

Gestionnaire de traitement spectral : effectue FFT/IFFT, fenêtrage, chevauchement et overlap-add. Charge un sous-patcher nommé (ici fftin).

Principe

Arguments : nom du patch, taille FFT (2048), facteur d'overlap (4 → hop = 2048/4 = 512, soit 75 % de chevauchement). Le nombre d'inlets dépend des fftin~/in du sous-patch ; le nombre d'outlets dépend des fftout~/out.

Usage (général)

Créer fftin.maxpat dans le même dossier. Écrire pfft~ fftin 2048 4 (sans .maxpat). Les messages sur les inlets ≥ 3 vont vers les objets in N.

Rôle dans le EQ Gate

Cœur du système : encapsule tout le DSP spectral. Ici 6 inlets (2 audio + 4 paramètres) et 2 outlets audio stéréo.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/pfft~/>

plugout~

Selon la documentation Cycling '74

Renvoie l'audio stéréo vers l'hôte (sortie du device).

Principe

Symétrique de plugin~ : deux inlets signal → sortie Live/DAW.

Usage (général)

Connecter les deux outlets de pfft~ aux deux inlets de plugout~.

Rôle dans le EQ Gate

Sortie finale du gate traité.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/pluginout~/>

Schéma parent (résumé)

flonums ■■■ pfft~ inlets 3-6 plugin~ L/R ■■■ pfft~ inlets 1-2 ■■■ plugout~ L/R

4. Sous-patch FFT — fftin.maxpat (DSP)

Tout ce qui suit existe en double (canal L à gauche, R à droite), sauf la colonne centrale des contrôles partagés.

fftin~ 1 / fftin~ 2

Selon la documentation Cycling '74

Entrée signal d'un patcher chargé par pfft~. Applique la fenêtre et effectue la FFT. Outlets : réel, imaginaire, et (souvent) index de bin / sync.

Principe

Le numéro (1, 2...) correspond à l'inlet signal du pfft~ parent. Par défaut : fenêtre Hanning. pfft~ gère l'overlap ; fftin~ fait la transformée.

Usage (général)

fftin~ 1 pour la gauche, fftin~ 2 pour la droite. Connecter réel→cartopol~ gauche, imag→cartopol~ droite.

Rôle dans le EQ Gate

Porte d'entrée spectrale. Transforme le temps en spectre complexe pour chaque frame.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/fftin~/>

cartopol~

Selon la documentation Cycling '74

Conversion cartésienne → polaire : réel/imaginaire → magnitude (amplitude) et phase (radians).

Principe

Pour chaque bin : $mag = \sqrt{re^2 + im^2}$, $phase = \text{atan2}(im, re)$. Si seule la magnitude est connectée, le calcul de phase peut être allégé.

Usage (général)

Inlets : réel, imaginaire. Outlets : magnitude, phase ($-\pi \dots \pi$).

Rôle dans le EQ Gate

Sépare « combien d'énergie » (mag) et « où dans le cycle » (phase). La mag alimente le gate ; la phase est préservée jusqu'à poltocar~.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/cartopol~/>

rampsmooth~ 5. 80.

Selon la documentation Cycling '74

Lisse un signal en limitant la vitesse de montée et de descente (rampes linéaires en samples).

Principe

Deux paramètres : temps de montée (attack) et de descente (release), en nombre de samples du domaine où l'objet tourne (ici : domaine FFT / vecteur spectral). Évite les sauts brutaux de gain d'une frame à l'autre.

Usage (général)

Arguments initiaux 5. et 80. (noter le point décimal Max). Inlets 2 et 3 reçoivent attack / release depuis in 5 et in 6.

Rôle dans le EQ Gate

Enveloppe temporelle du gate spectral : empêche le scintillement (chatter) quand un bin traverse le seuil.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/rampsmooth~/>

+~ 0.00000001

Selon la documentation Cycling '74

Addition signal : ajoute une constante (ou un second signal) à l'entrée.

Principe

Ici on ajoute un epsilon minuscule à la magnitude lissée.

Usage (général)

+~ suivi d'une très petite constante (1e-8).

Rôle dans le EQ Gate

Sécurité numérique avant /~ : empêche mag≈0 de produire Inf/NaN.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/+/~/>

/~ 0.01

Selon la documentation Cycling '74

Division signal : inlet gauche ÷ inlet droit (ou ÷ argument).

Principe

Calcule le rapport magnitude / threshold. Si mag > seuil, rapport > 1 ; sinon < 1.

Usage (général)

Argument 0.01 = seuil par défaut tant que flonum n'a pas envoyé de valeur. L'inlet droit reçoit threshold (après maximum).

Rôle dans le EQ Gate

Normalisation par rapport au seuil — première étape de la formule de gain.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/~/~/>

pow~ 0.8

Selon la documentation Cycling '74

Puissance signal : base^exposant. L'exposant peut être un argument ou l'inlet droit.

Principe

Applique gain_raw = (mag/seuil)^amount. Ce n'est pas un ratio en dB : c'est un exposant. Amount élevé = courbe plus agressive.

Usage (général)

Défaut 0.8. Inlet droit = amount (via clip 0.1–4).

Rôle dans le EQ Gate

Contrôle la « dureté » du gate. Cœur non linéaire de l'effet.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/pow~/>

clip~ 0. 1.

Selon la documentation Cycling '74

Limite un signal entre un minimum et un maximum.

Principe

Toute valeur < 0 → 0 ; > 1 → 1. Transforme l'expansur potentiel en gate (on n'amplifie jamais au-dessus de l'unité).

Usage (général)

clip~ 0. 1. juste après pow~.

Rôle dans le EQ Gate

Définit le mode Gate de cette version Max : pas de boost des pics, seulement atténuation.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/clip~/>

*~

Selon la documentation Cycling '74

Multiplication signal (gain / VCA spectral).

Principe

gain_limité × magnitude_originale (sortie directe de cartopol~, non lissée).

Usage (général)

Inlet 0 = gain (après clip~), inlet 1 = mag brute.

Rôle dans le EQ Gate

Applique le masque de gain à l'amplitude réelle du bin. Le lissage agit sur la détection ; la mag multipliée reste celle de la frame courante (réactivité + stabilité).

Doc officielle : https://docs.cycling74.com/reference/*~/

poltocar~

Selon la documentation Cycling '74

Conversion polaire → cartésienne : magnitude + phase → réel / imaginaire.

Principe

Inverse de cartopol~. Nécessaire avant l'IFFT (fftout~ attend un spectre complexe).

Usage (général)

Inlets : nouvelle magnitude, phase d'origine. Outlets : réel, imaginaire.

Rôle dans le EQ Gate

Recompose le spectre modifié pour la resynthèse, phase intacte.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/poltocar~/>

fftout~ 1 / fftout~ 2

Selon la documentation Cycling '74

Sortie d'un patcher pfft~ : IFFT, fenêtre, overlap-add vers le parent.

Principe

Le numéro correspond à l'outlet du pfft~. Reçoit réel et imaginaire (et sync si besoin).

Usage (général)

Connecter poltocar~ réel/imag → fftout~.

Rôle dans le EQ Gate

Porte de sortie : reconstruit le signal temporel stéréo vers plugout~.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/fftout~/>

5. Contrôles — in / route / maximum / clip

Les paramètres ne passent pas par send/receive (s/r) : ils entrent par des objets in numérotés, pour éviter conflits et messages parasites.

in 3 / in 4 / in 5 / in 6

Selon la documentation Cycling '74

Entrée de messages pour un patcher chargé par pfft~ ou poly~. Le numéro N crée l'inlet N sur l'objet parent.

Principe

Attention : ffftin~ 1 et 2 occupent déjà la logique audio des inlets 1–2. Les paramètres commencent donc à in 3.

Usage (général)

in 3 = threshold, in 4 = amount, in 5 = attack, in 6 = release.

Rôle dans le EQ Gate

Pont entre les flonums du parent et le DSP du sous-patch.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/in/>

route all

Selon la documentation Cycling '74

Route les messages selon le premier élément. Ici, l'argument all attire les messages préfixés « all » vers le outlet correspondant.

Principe

Dans Live / Max for Live, certains messages système (dont all) peuvent arriver sur les inlets et provoquer l'erreur « bad number » si un nombre est attendu. route all filtre : le outlet « match » reçoit le reste du message all ; le outlet de droite (non-match) laisse passer les vrais nombres des flonums.

Usage (général)

Placer juste après chaque in N ; connecter le outlet de droite (non-all) vers maximum / clip / rampsmooth~.

Rôle dans le EQ Gate

Pare-feu anti-messages parasites — stabilité du device dans Live.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/route/>

maximum 0.000001

Selon la documentation Cycling '74

Renvoie le maximum entre l'entrée et une constante (ou second inlet). Note : l'objet s'appelle maximum, pas max (max est réservé).

Principe

Garantit que le threshold ne descend jamais à 0 (division sûre).

Usage (général)

Après route all (thresh) → maximum 0.000001 → inlet droit de /~.

Rôle dans le EQ Gate

Sécurité du seuil : évite /0 même si l'utilisateur met une valeur extrême.

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/maximum/>

clip 0.1 4. (contrôle, sans ~)

Selon la documentation Cycling '74

Version message de clip : borne un nombre entre min et max.

Principe

Différent de clip~ (audio). Ici on borne Amount avant pow~.

Usage (général)

clip 0.1 4. après route amount.

Rôle dans le EQ Gate

Protège pow~ d'exposants absurdes (trop faibles ou trop violents).

Doc officielle : <https://docs.cycling74.com/reference/clip/>

Carte des inlets pfft~

Inlet pfft~	Objet dans fftin	Paramètre	Destination DSP
1	fftin~ 1	Audio L	chaîne gauche
2	fftin~ 2	Audio R	chaîne droite
3	in 3	Threshold	/~ (inlet droit)
4	in 4	Amount	pow~ (inlet droit)
5	in 5	Attack	rampsmooth~ inlet 2
6	in 6	Release	rampsmooth~ inlet 3

6. Formule complète et valeurs par défaut

Pour chaque bin de chaque canal :

```
mag, phase = cartopol(re, im) mag_s = rampsmooth(mag, attack, release) ratio = (mag_s + ε) /  
max(threshold, 1e-6) gain = clip( ratio ^ amount , 0, 1 ) mag_out = gain * mag re', im' =  
poltocar(mag_out, phase)
```

Paramètre	Défaut dans les objets	Plage flonum	Effet à l'oreille
Threshold	/~ 0.01	0.001 – 0.5	plus bas = plus de nettoyage
Amount	pow~ 0.8	0.1 – 4	plus haut = contraste plus dur
Attack	rampsmooth~ 5.	0.1 – 200	montée du gain plus/moins rapide
Release	rampsmooth~ 80.	1 – 500	descente plus/moins douce

Rappel pédagogique : Amount ≠ ratio de compresseur en dB. C'est un exposant. Threshold n'est pas un seuil de gate large bande en dBFS sur tout le signal, mais un seuil de magnitude par bin FFT.

7. Exercices d'écoute (comme en cours)

Exercice A — Isoler le seuil

- Amount ≈ 1, Attack/Release moyens.
- Balayer Threshold du haut vers le bas : entendre le fond disparaître bande par bande.
- Noter la zone où le corps du son reste intact.

Exercice B — Isoler Amount

- Fixer un Threshold confortable.
- Passer Amount de 0.3 → 2 → 4 : observer le passage « subtil → chirurgical → agressif ».

Exercice C — Artefacts temporels

- Attack et Release très courts : chercher le scintillement spectral.
- Allonger Release : le nettoyage devient plus musical.
- Comprendre que rampsmooth~ est votre « anti-aliasing temporel » du gate.

Exercice D — Lire le patch

- Ouvrir fftin.maxpat et suivre un seul canal (L) avec le doigt.
- Vérifier que la phase saute de cartopol~ à poltocar~ sans passer par pow~.
- Vérifier qu'un seul maximum / clip sert les deux canaux (contrôles partagés).

8. Liens documentation Cycling '74

Base : <https://docs.cycling74.com/reference/> + nom de l'objet (ex. pfft~/).

Objet	URL de référence
pfft~	https://docs.cycling74.com/reference/pfft~/
fftin~ / fftout~	https://docs.cycling74.com/reference/fftin~/ · .../fftout~/
cartopol~ / poltocar~	https://docs.cycling74.com/reference/cartopol~/ · .../poltocar~/
rampsmooth~	https://docs.cycling74.com/reference/rampsmooth~/
pow~ / clip~ / *~ / /~	https://docs.cycling74.com/reference/pow~/ etc.
in / route / maximum / clip	https://docs.cycling74.com/reference/in/ etc.
Tutoriel STFT Max	MSP Analysis Tutorial 4 — Signal Processing with pfft~

Tutoriel rédigé pour le patch chou chou EQ Gate (MaxMSP / M4L) · Fichiers : EQ gate.maxpat + fftin.maxpat · Logique Gate (gain clipé 0–1).

Les citations « documentation officielle » sont des reformulations pédagogiques inspirées des pages Cycling '74 ; consultez toujours la doc en ligne pour le détail exhaustif.